Questions de cours — Variables aléatoires (réponses)

Loi de probabilité, espérance, variance et écart type, formule de König-Huygens, linéarité de l'espérance, jeux équitables

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Définir une variable aléatoire, dresser sa loi de probabilité (à partir d'un énoncé ou d'un arbre) et vérifier que la somme vaut 1.
- ☐ Calculer et interpréter l'espérance ; décider si un jeu est équitable.
- ☐ Calculer la variance (définition ou formule de König-Huygens) et l'écart type.
- ☐ La linéarité de l'espérance : $E(aX+b) = aE(X)+b$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Variable aléatoire et loi	1 – 3	25 min
B	Espérance, variance, écart type	4 – 6	25 min
C	Jeux équitables	7	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Variable aléatoire et loi

25 min

Un nombre associé à chaque issue d'une expérience aléatoire.

Q1 — Variable aléatoire et loi de probabilité

Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ? Qu'est-ce que sa loi de probabilité ?

Réponse

Une variable aléatoire X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Sa loi donne, pour chaque valeur x_i prise par X, la probabilité $P(X = x_i)$; on la présente dans un tableau, et la somme des probabilités vaut 1.

Application. On lance deux pièces équilibrées ; X est le nombre de « pile ». Donne la loi de X.

Solution

Issues PP, PF, FP, FF équiprobables : $P(X=0) = \frac{1}{4}$, $P(X=1) = \frac{1}{2}$, $P(X=2) = \frac{1}{4}$.

Q2 — Lire une loi

Comment calcule-t-on $P(X \geqslant k)$ ou $P(X < k)$ à partir de la loi ? Que faut-il vérifier dans un tableau de loi ?

Réponse

On additionne les probabilités des valeurs qui conviennent (ou on passe par le contraire : $P(X \geqslant k) = 1 - P(X < k)$). On vérifie que toutes les probabilités sont entre 0 et 1 et que leur somme vaut 1.

Application. X prend les valeurs -1, 0, 2, 5 avec les probabilités 0,3 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,1. Vérifie que c'est une loi, puis calcule $P(X \geqslant 0)$ et $P(X > 2)$.

Solution

$0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}4 + 0{,}1 = 1$. $P(X \geqslant 0) = 0{,}2 + 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}7$; $P(X > 2) = 0{,}1$.

Q3 — Une loi à partir d'un arbre

Comment dresse-t-on la loi d'une variable aléatoire quand l'expérience comporte plusieurs étapes ?

Réponse

On construit l'**arbre** de l'expérience, on calcule la probabilité de chaque chemin (produit des branches), on note la valeur de X au bout de chaque chemin, puis on regroupe les chemins qui donnent la même valeur.

Application. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement 2 boules **sans remise** ; X est le nombre de boules rouges. Donne la loi de X.

Solution

$P(X=0) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{10}$; $P(X=2) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{4} = \dfrac{3}{10}$; $P(X=1) = 1 - \dfrac{1}{10} - \dfrac{3}{10} = \dfrac{6}{10}$.

PARTIE B — Espérance, variance, écart type

25 min

La moyenne et la dispersion de X.

Q4 — L'espérance

Donne la formule de l'espérance $E(X)$ et son interprétation.

Réponse

$E(X) = \sum p_i\, x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n$. C'est la valeur moyenne de X quand on répète l'expérience un très grand nombre de fois.

Application. Calcule $E(X)$ pour la loi de la question 2, puis pour celle de la question 3.

Solution

Question 2 : $-0{,}3 + 0 + 0{,}8 + 0{,}5 = 1$. Question 3 : $0 \times 0{,}1 + 1 \times 0{,}6 + 2 \times 0{,}3 = 1{,}2$ boule rouge en moyenne.

Q5 — Variance et écart type

Donne la définition de la variance, la formule de König-Huygens et l'écart type. Que mesurent-ils ?

Réponse

$V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2$; formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$, avec $E(X^2) = \sum p_i\, x_i^2$. $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Ils mesurent la **dispersion** des valeurs de X autour de son espérance (σ est dans la même unité que X).

Application. Pour la loi de la question 2, calcule $V(X)$ avec König-Huygens, puis $\sigma(X)$.

Solution
$E(X^2) = 0{,}3 \times 1 + 0 + 0{,}4 \times 4 + 0{,}1 \times 25 = 4{,}4$; $V(X) = 4{,}4 - 1^2 = 3{,}4$; $\sigma(X) = \sqrt{3{,}4} \approx 1{,}84$.

Q6 — La linéarité de l'espérance

Si $Y = aX + b$, que vaut $E(Y)$?

Réponse
$E(aX + b) = a\,E(X) + b$. Par exemple, doubler tous les gains double l'espérance ; retrancher une mise m retranche m à l'espérance.

Application. Avec la loi de la question 2, on pose $Y = 2X - 1$. Calcule $E(Y)$.

Solution
$E(Y) = 2 \times 1 - 1 = 1$.

PARTIE C — Jeux équitables

10 min

Un jeu est-il intéressant pour le joueur ?

Q7 — Jeu équitable

Quand dit-on qu'un jeu est équitable, favorable ou défavorable au joueur ? Comment tient-on compte de la mise ?

Réponse
On note G le gain **algébrique** du joueur (gain moins mise). Le jeu est équitable si $E(G) = 0$, favorable si $E(G) > 0$, défavorable si $E(G) < 0$. Avec la linéarité : $E(\text{gain} - m) = E(\text{gain}) - m$.

Application. On mise 2 € pour faire tourner une roue : on gagne 10 € avec la probabilité 0,1, 3 € avec la probabilité 0,3, rien sinon. Le jeu est-il équitable ? Quel gain à la place des 10 € le rendrait équitable ?

Solution
$E(G) = 10 \times 0{,}1 + 3 \times 0{,}3 - 2 = -0{,}1$: défavorable. Avec x au lieu de 10 : $0{,}1x + 0{,}9 - 2 = 0$, soit $x = 11$ €.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le piège de la variance

Quelle erreur fréquente faut-il éviter avec la formule de König-Huygens ?

Réponse
$E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$: on calcule $\sum p_i x_i^2$ (on élève les **valeurs** au carré, pas les probabilités), puis on retranche le carré de l'espérance.

Q9 — Pour chaque question sur une variable aléatoire

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La loi de X	Un tableau (arbre si plusieurs étapes) ; somme égale à 1.
$P(X \geqslant k)$	Somme des probabilités, ou $1 - P(X < k)$.
La valeur moyenne	$E(X) = \sum p_i x_i$.
La dispersion	$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ et $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
« Le jeu est-il équitable ? »	Le signe de l'espérance du gain algébrique.
$E(aX + b)$	$aE(X) + b$.